

Zadanie z2 (7.2) Rozwiąż równanie $\sin 2x = \cos x + |\cos x|$ w zbiorze $\langle 0, 2\pi \rangle$.

1) Opuszczamy moduł na 2 przypadki zgodnie z definicją wart. bezwzgl. i rozwiązujemy je:

Wskazówka: należy opuścić wart. bezwzgl. na 2 przypadki zgodnie z definicją, ponieważ niewiadoma jest w więcej niż jednym miejscu.

$$\sin 2x = \cos x + |\cos x|, \quad x \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

$$1^\circ \cos x \geq 0 \quad \vee$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \vee \langle \frac{3\pi}{2}, 2\pi \rangle$$

$$\sin 2x = \cos x + \cos x$$

$$2\sin x \cos x = 2\cos x \quad / : 2$$

$$\sin x \cos x - \cos x = 0$$

$$\cos x (\sin x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \vee \quad \sin x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} \vee x = \frac{3\pi}{2} \vee x = \frac{\pi}{2} \wedge x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \vee \langle \frac{3\pi}{2}, 2\pi \rangle$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

2) Wyznaczamy sumę obu przypadków:

$$1^\circ \vee 2^\circ \Rightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

$$\text{Odp. } x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

$$2^\circ \cos x < 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$\sin 2x = \cos x - \cos x$$

$$\sin 2x = 0$$

$$2x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \wedge x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$\Downarrow$$

$$x = \pi$$